



第 74 课时

丑数（函数的应用）

丑数——函数的应用

我们把只包含因子 2、3 和 5 的数称为丑数。

例如，6、8 都是丑数，但是 14 不是，因为它包含因子 7。

习惯上，我们把 1 当做第一个丑数。



长得丑怎么了



先定义一个判断丑数的函数，利用它输出 1 到 100 之间所有的丑数，并统计出个数。



人丑就要多读书

根据丑数的定义，丑数只能被 2、3、5 整除。

也就是说一个数如果能被 2 整除，就连续除以 2；

如果能被 3 整除，就连续除以 3；如果能被 5 整除，就连续除以 5。

+

```
#include<iostream>
#include<iomanip>
using namespace std;
bool choushu(int n)
{
    while(n%2==0)
        n/=2;
    while(n%3==0)
        n/=3;
    while(n%5==0)
        n/=5;
    return (n==1);
}
```

```
int main()
{
    int num=0;
    for(int i=1;i<=100;i++)
        if(choushu(i))
        {
            cout<<setw(6)<<i;
            num++;
            if(!(num%10)) cout<<endl;
        }
    cout<<endl;
    cout<<"个数: "<<num<<endl;
    return 0;
}
```

你丑你先来



课后作业

1、选择题

有一个容量为 5 的栈，元素 (x,y,z) 按照 x,y,z 的次序依次入栈，如果入栈和出栈的操作序列为：

入栈 -- 入栈 -- 出栈 -- 入栈 -- 出栈 -- 出栈，

请问元素 x 是第 () 个出栈的？

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4



长的帅的人
都会认真读题思考

课后作业

2、阅读程序写结果。

输出: _____

```
#include<iostream>
using namespace std;
bool wanshu(int n)
{    //完数: 一个数除了它本身之外的
    //所有因子之和, 恰好等于它本身,
    //就称为是完数 , 如6=1+2+3
    int sum=0;
    for(int i=1;i<n;i++)
        if(n%i==0)sum+=i;
    return (sum==n);
}

int main()
{
    int ans=0;
    for(int i=1;i<8;i++)
        if(wanshu(i)) ans++;
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



长的帅的人
都会认真读题思考

课后作业

3、完善程序。

定义一个判断回文数的函数。
利用它输出 100--1000 之间
所有的回文数。

```
bool huiwen(int m)
{
    int temp=m,n=0;
    while(temp)
    {
        n=n*10+temp%10;
        temp/=10;
    }
    return (m==n);
}

int main()
{
    int num=0;
    for(int i=100;i<=1000;i++)
        if(huiwen(i))
        {
            cout<<setw(6)<<i;
            num++;
            if(!(num%10)) cout<<endl;
        }
    cout<<"回文个数: "<<num<<endl;
    return 0;
}
```



长的帅的人
都会认真读题思考

下课啦！

